Sosyal Bilimlerde Teoriden Pratiğe Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı

Öğr. Gör. Dr. Gökçe SÜZGÜN IŞIK

gokcesuzgun.tr/

PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE

Metodolojik Dönüşüm

Geleneksel Yöntem

→ Aylar süren manuel okuma ve özetleme.

→ Zaman alıcı transkript deşifreleri.

→ Sınırlı örneklem ve insan kapasitesi.

YZ Destekli Süreç

→ Saniyeler içinde kanıt sentezi.

→ Anında tematik kodlama ve NLP.

→ Büyük veri setleri ve sentetik simülasyon.

Yazma ve Düzenleme Araçları

Dil - Taslak ve Akış İyileştirme

ASISTANLAR

Yazma ve Düzenleme Ekosistemi



dil bilgisini, netliği ve üslubu geliştirir



beyin fırtınası, taslak çıkarma ve yeniden ifade etmeye yardımcı olur



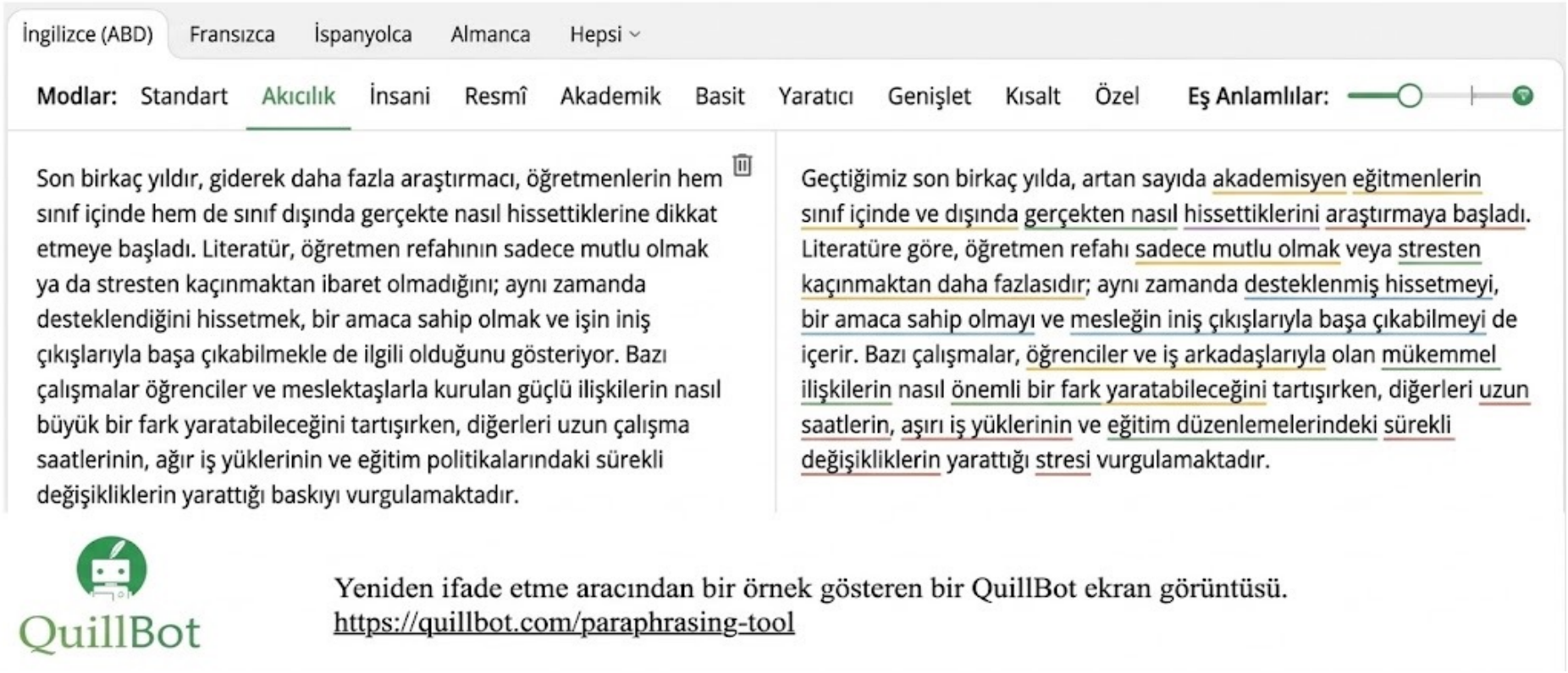
farklı kelimelerle ifade etme ve özetleme



akıcılık ve okunabilirlik için üslup iyileştirmeleri

UYGULAMA

Akademik Cümle Yapılandırma Örneği



Yeniden ifade etme aracından bir örnek gösteren bir QuillBot ekran görüntüsü.
https://quillbot.com/paraphrasing-tool

Literatür ve Kaynakça Yönetimi

Araştırma Tasarımı

❖ Bu aşamada YZ, araştırmacının devasa bir literatür okyanusunda boğulmasını engeller ve ilgili çalışmaları birbirine bağlar.

Artıları

- Yüzlerce makalenin özetini, yöntemini ve bulgularını saniyeler içinde tablo halinde sunabilir.
- "Kar topu yöntemi" ile bir makaleden yola çıkarak o makaleye atıf yapan tüm kritik kaynakları görsel haritalar (ağlar) şeklinde ortaya çıkarır.

Eksileri

- Büyük dil modellerinin (LLM) **"halüsinasyon"** (olmayan makale veya yazarları uydurma) riski sürüyor.
- Ayrıca, anlamsal aramalar popüler ve çok atıf alan makaleleri öne çıkarma eğiliminde.
- Bu durum yenilikçi veya ana akım dışı (örneğin yerel dillere ait) çalışmaların gözden kaçmasına neden olabilir.

REFERANS SISTEMLERI

Popüler Kaynakça Yönetim Araçları



araştırma kaynaklarını doğrudan tarayıcınızdan toplamanıza, düzenlemenize, atıfta bulunmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olur



araştırmacıların araştırmalarını düzenlemelerine, çevrimiçi iş birliği yapmalarına ve en son gelişmeleri keşfetmelerine yardımcı olur.



akademik yazım için atıfları ve kaynakçaları toplamak, yönetmek ve biçimlendirmek için kullanılır.

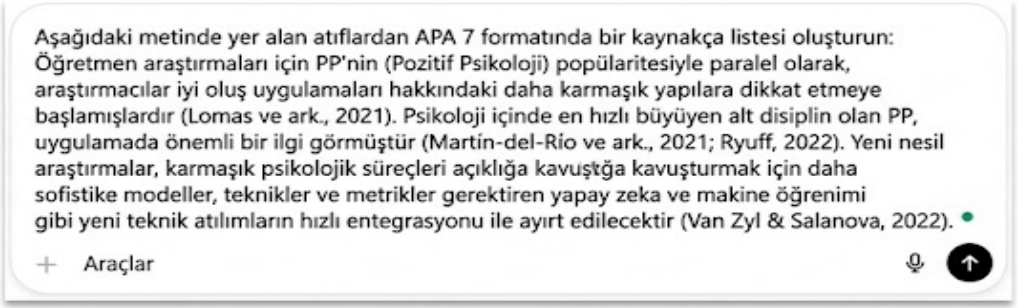


APA, MLA ve Chicago gibi çeşitli formatlarda doğru atıfları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturur.

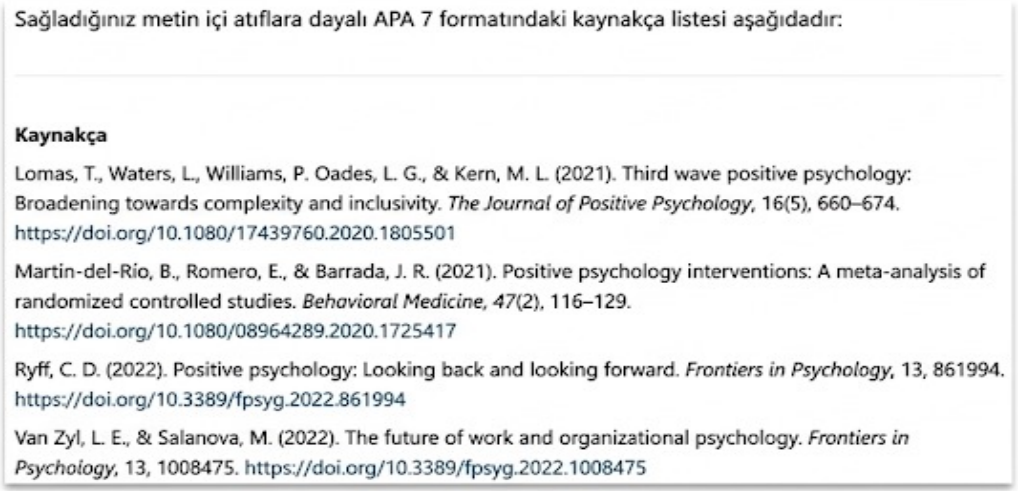
PROMPT VE ÇIKTI ÖRNEĞI

YZ ile APA 7 Kaynakça Oluşturma

İstem (Prompt)



Çıktı (Output)



UYGULAMA

Araştırma İçin Fikir Üretme Yönergesi (Prompt)

❌ Yanlış (Zayıf) Prompt

"Tanzimat dönemi hakkında bana bilgi ver."

Neden Yanlış?

- **Çok geniş:** Yapay zeka size Vikipedi benzeri, her konuya (edebiyat, hukuk, siyaset, ekonomi) yüzeysel değinen genel bir özet sunar.
- **Bağlam yok:** Araştırmanızın ne amaçla yapıldığı belli değil (lise ödevi mi, akademik makale mi?).
- **Format belirsiz:** Metnin nasıl sunulacağı (kısa bir paragraf mı, madde madde mi) belirtilmemiş.
- **Perspektif eksik:** Hangi açından inceleneceği söylenmemiş.

✅ Doğru (Etkili) Prompt

"Uzman bir tarihçi ve akademisyen gibi davran. 1839 Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun **hukuk sistemi** ve **merkezi otoritesi** üzerindeki etkilerini analiz et.

Lütfen şu detaylara yer ver:

1. Fermanın ilan edilmesindeki iç ve dış etkenler (özellikle Mısır Meselesi ve Avrupa devletlerinin baskısı).
2. Padişah Abdülmecid ve Mustafa Reşid Paşa'nın temel hedefleri.
3. Dönemin önde gelen tarihçilerinin (örneğin İlber Ortaylı veya Halil İnalcık) bu fermana bakış açılarından genel sentezler.

Cevabını akademik ve objektif bir dille, alt başlıklar ve madde imleri kullanarak yapılandır. Sonuç bölümünde, bu fermanın Osmanlı'nın yıkılış sürecini nasıl etkilediğine dair kısa bir değerlendirme yap."

Nitel Veri Analizi ve NLP

Metin Söylemi, Kodlama ve Tematik Analiz

Yapay Zeka Destekli Nitel Veri Analizinde Temel Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım Durumu
Metin Kodlama	Otomatik etiketleme ve tematik sınıflandırma	Mülakat transkriptlerinin kodlanması
Duygu Analizi	Metindeki duygusal tonların belirlenmesi	Müşteri geri bildirimlerinin analiz edilmesi
Tematik Analiz	Önemli tema ve kavramların çıkarılması	Anket yanıtlarının özetlenmesi
İçerik Özetleme	Uzun metinlerden özetler oluşturulma	Literatür taraması yazımı
Anlatı Üretimi	Metinden tutarlı anlatılar oluşturulması	Araştırma raporu yazımı
Tablolaştırma ve Görselleştirme	Bulguların tablolara, özetlere ve kelime bulutlarına dönüştürülerek düzenlenmesi	Araştırmaya hazır görseller üretilmesi

Veri Analizinde Yapay Zekanın Yaygın Uygulamaları

✔ **Nicel Analiz:**







✔ **Nitel Analiz:**







ARAÇLAR VE SINIRLAMALAR

Nitel Araştırmada YZ Dengesi

Kullanılan Araçlar

MAXQDA (AI Modülleri), NVivo, Atlas.ti ve özel LLM tabanlı kodlayıcılar kullanılabilir.

Temel Riskler

İroni/sarkazm körlüğü, derin kültürel bağlam eksikliği ve araştırmacının veriye yabancılaşması riskleri ortaya çıkabilir.

Nicel Veri Analizi ve İstatistik

Modelleme, SPSS ve Makine Öğrenimi

Yapay Zeka Destekli Nicel Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım Durumu
SPSS	Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) tabanlı istatistiksel analiz	Hipotez testi ve regresyon analizi
Python (Pandas, Scikit-learn)	Özel kodlama, makine öğrenimi (ML) modelleri	Tahmine dayalı analiz ve otomasyon
RStudio	İstatistiksel hesaplama ve modelleme	Gelişmiş istatistiksel analizler
Power BI	Gerçek zamanlı veri görselleştirme	Otomatik rapor oluşturma
Tableau	Etkileşimli gösterge panelleri (panolar) ve raporlar	Sunuma hazır görselleştirmeler
GPT (ChatGPT, GPT-4)	Bulguları özetler, istatistikleri yorumlar	İstatistiksel açıklamalar ve veriye dayalı öngörüler

KISITLAMALAR

Nicel Analizde "Kara Kutu" Sorunu



→ Şeffaf olmayan karar algoritmaları.

→ Çıktılara körü körüne güven riski.

→ Tarihsel önyargıların model tarafından meşrulaştırılması.

Görselleştirme ve Sunum Araçları

Veriden Anlamlı Hikayeler Çıkarma

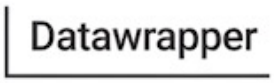
Yapay Zeka Destekli Görselleştirme Araçları



karmaşık veri setlerinden etkileşimli ve paylaşılabilir gösterge panelleri oluşturur.



bilinçli karar verme süreçleri için verileri bağlar, modeller ve görselleştirir.

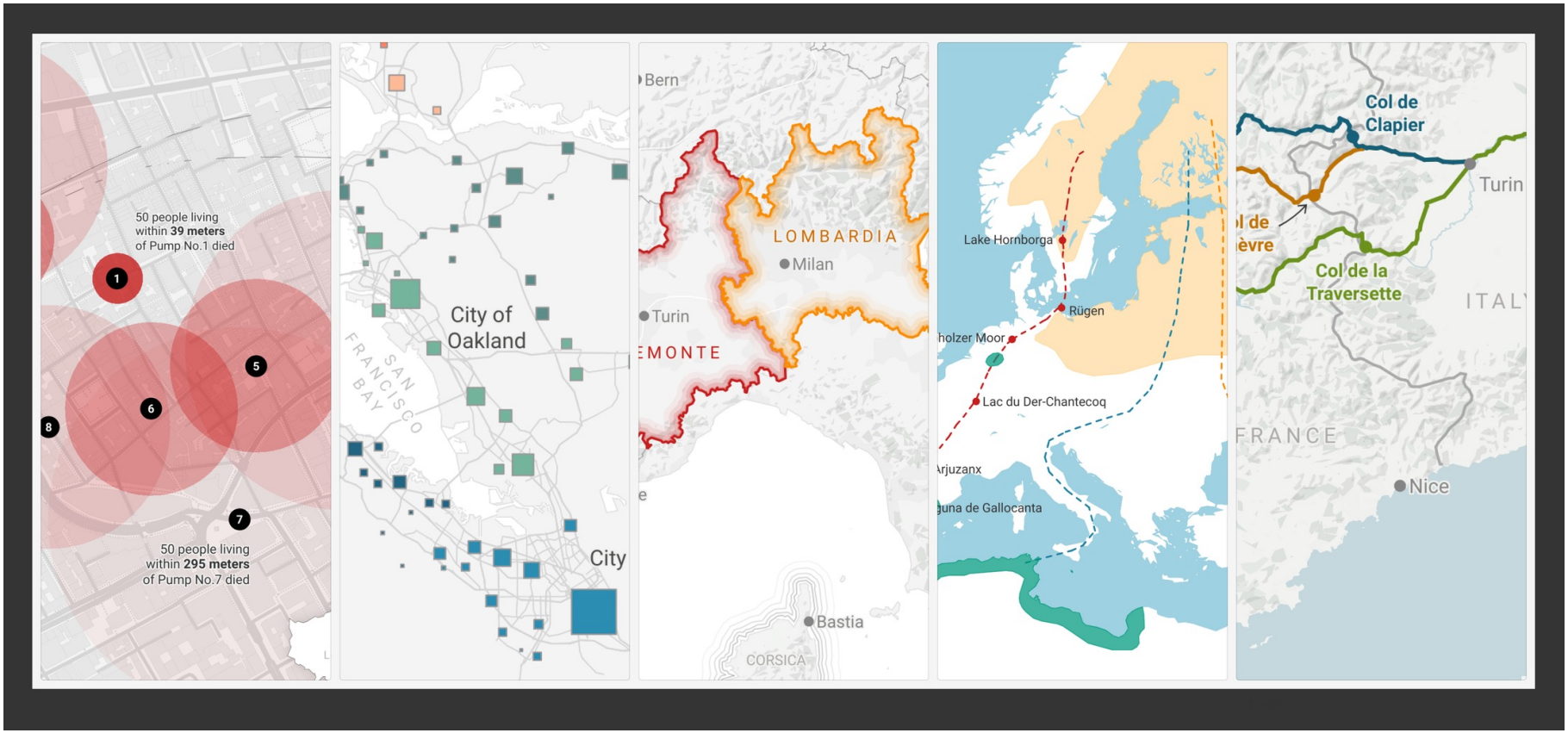


anlaşılır, duyarlı grafikler, haritalar ve tablolar oluşturur.



içgörü ve görselleştirmeler üreterek veri analizini kolaylaştırır.

Datawrapper haritalama örneği:



AKADEMIK DÜRÜSTLÜK

İntihal ve Özgünlük Denetim Araçları

turnitin

öğrenci çalışmalarını kapsamlı bir veri tabanıyla karşılaştırarak olası intihalleri tespit eder

metinleri milyarlarca web sayfasıyla tarayan bir intihal denetleyicisi

COPYLEAKS

çevrimiçi kaynaklar, akademik veri tabanları ve dahili depolar genelinde kopyalanmış veya başka sözcüklerle sözcüklerle ifade edilmiş içerikleri tanımlar

Araçların Birlikte Kullanılmasının Değerlendirmesi

- Bahsettiğimiz araçların kullanıldığı bir araştırmada uçtan uca kullanım yeni dinamikler yaratacaktır.
- **Örneğin:** Literatürü Elicit ile tarayıp, veriyi Python ile çekip, metni MAXQDA ile kodlamak çalışmada yeni ufuklara ulaşmamızı sağlayabilir.

Birlikte Kullanımın Artıları (Sinerji ve Üçgenleme):

- Güçlü bir "Karma Yöntem" altyapısı sunar.
- Araştırmacı, devasa bir veri setini makine öğrenimi ile kümelere ayırdıktan (nicel) hemen sonra, LLM araçları ile her kümenin metinlerini tematik olarak kodlayarak (nitel) mükemmel bir veri üçgenlemesi yapabilir.
- Araştırmanın süresi kısalır, maliyeti düşer ve kapsamı genişler.

- **Birlikte Kullanımın Eksileri (Bileşik Riskler):**
- Araçlar birbirine bağlandığında, **ilk aşamadaki bir hata kartopu etkisiyle büyür.**
- Örneğin; literatür taramasındaki YZ'nin gözden kaçırdığı bir kavramsal çerçeve yüzünden, NLP modeline yanlış kodlama talimatı verilir ve bu da nicel modelin tamamen yanlış bir tahminde bulunmasına yol açar.
- Bu entegrasyon, araştırmacının metodolojik kontrolünü kaybetmesine ve sürecin "veriyi YZ'ye yükleyip sonucu makaleye yapıştırma" gibi mekanik, eleştirel derinlikten yoksun bir hal almasına neden olabilir.